

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

Pandas 기초

DataFrame 구조와 통계 미리보기

C O N T E N T S

목차

01 데이터 미리보기 / 구조 파악

02 통계 미리보기 / 첫 탐색 종합

01

데이터 미리보기 / 구조 파악

head · tail · shape · columns · index · dtypes · info

이 과정의 실데이터 — 지하철 공기압축기(MetroPT-3)

구조를 살펴볼 데이터가 어떤 설비에서 나왔는지 먼저 이해

공정 — 지하철 공기압축기(APU)

지하철 전동차의 공기압축기가 브레이크·출입문용 압축공기를 만든다. 압력·오일온도·모터전류를 1초마다 기록한 대용량 로그다.

핵심 변수와 물리적 의미

압축기 로그는 압축/배출/저장 압력·오일온도·모터전류·가동상태를 담고, 같은 설비의 디지털 신호(압축기·타워·저압스위치)는 0/1 정수로 상태를 기록한다.

정상과 이상

압축기 가동 중에는 모터전류·압력이 오른다. describe로 본 오일온도 평균은 약 63°C, 최대 75°C — 최대값이 지나치게 크면 과열 이상을 의심한다.

왜 구조 파악인가

분석 전에 shape·columns·dtypes·info·describe로 표의 크기·자료형·결측·분포를 먼저 확인해야 계산 오류와 잘못된 해석을 막는다.

데이터를 처음 받으면 무엇부터 보나

처음 보는 데이터는 **눈으로 직접 확인**하는 것부터 시작

EXPLORE

데이터를 불러온 다음 거창한 분석으로 바로 가지 않음.
먼저 눈으로 살펴보는 일 — 이걸 **탐색**이라 부름

크기 · 내용 · 이상값 — 세 가지를 빠르게 훑어 데이터의 첫인상 잡기

탐색 단계 — 무엇을 보나

세 가지만 확인하면 데이터 첫인상을 거의 다 잡음

01 · 크기

몇 줄, 몇 열짜리 데이터인가

요리로 치면 재료가 얼마나 왔는지 펼쳐 보는 일

02 · 내용

실제 값은 어떻게 생겼는가

열 이름과 값을 직접 눈으로 확인

03 · 이상

빈 칸이나 이상한 값은 없는가

결측·이상값을 미리 발견해야 분석 오류 예방

head() — 앞부분 미리보기

데이터를 불러오면 가장 먼저 치는 확인 명령 — 앞에서 5줄 보기

CODE

```
# 데이터 불러오기
df = pd.read_csv("data/12_metro_compressor.csv")

# 위에서 5줄 미리보기
df.head()

# → 수백만 줄이어도 위 5줄만 빠르게 보여줌
```

열 이름·값·빈 칸을 한눈에 확인

head로 무엇을 보나

앞 5줄만 봐도 결측 신호까지 함께 잡힘

CHECK 01

열 이름이 제대로 나왔는지, 값이 칸에 맞는지 확인

맨 위 열 이름이 의도대로 표시되고, 각 칸에 들어간 값이 어긋나지 않았는지

CHECK 02

빈 칸(NaN)이나 이상한 값이 없는지 빠르게 점검

설비 데이터는 인덱스 3번 행 온도가 NaN — 앞부분만 봐도 결측을 바로 눈치챈

tail() — 뒷부분 미리보기

데이터가 끝까지 제대로 쌓였는지 확인 — 뒤에서 5줄 보기

CODE

```
# 뒤에서 5줄 — 기본  
df.tail()  
  
# 뒤에서 3줄만 — 숫자 지정  
df.tail(3)  
  
# → 파일 끝 깨짐·엉뚱한 줄 점검에 필수
```

시간 데이터는 tail로 가장 최근 상태 확인

head와 tail은 짝꿍

데이터를 받으면 두 명령을 함께 치는 것이 좋은 습관

HABIT 01

head로 시작을, tail로 끝을 확인

위 5줄과 아래 5줄을 한꺼번에 확인 — 양 끝만 깨끗하면 가운데 신뢰도 상승

HABIT 02

처음과 끝이 멀쩡하면 가운데도 대체로 믿을 만함

시작과 끝이 정상이면 그 사이도 정상 가능성 높음 — 빠른 1차 점검 도구

head·tail 행 개수 조절

괄호 안에 숫자를 넣으면 그만큼 출력 — 이 숫자를 **인자**라 부름

CODE

```
df.head(10) # 위에서 10줄  
df.head(3) # 위에서 3줄  
df.tail(7) # 아래에서 7줄  
  
# 괄호 안 숫자가 몇 줄 볼지를 정함
```

처음 받은 데이터는 head(20) 정도로 넉넉히 봐서 패턴 잡기

행 개수 조절 — 알아둘 점

숫자에 부담 갖지 않고 자유롭게 넣어볼 것

RULE 01

괄호 안 숫자 = 볼 줄 수 (head(10) = 위 10줄)

처음 데이터는 head(20) 정도로 넉넉히 보며 패턴 파악

RULE 02

데이터보다 큰 숫자를 넣어도 오류 없이 있는 만큼만

200줄 데이터에 head(500)을 쳐도 오류 없이 200줄만 나옴

미리보기에서 NaN(결측) 알아보기

NaN = Not a Number, 오류가 아니라 **결측치**를 나타내는 정상 표시

CODE

```
df.head()

# 인덱스 3번 행 오일온도가 NaN
# = 그 시점에 측정값이 없음(결측)

# 센서 고장·통신 끊김·점검 중일 때 발생
# NaN은 숫자 0과 다름 - 0은 측정값, NaN은 측정 자체가 없음
```

NaN은 숫자 0과 전혀 다른 의미

NaN을 발견하면

지금 단계의 목표는 발견까지 — 처리는 이후 학습에서

POINT 01

NaN은 고장이 아니라 **값이 없음** 표시

이 데이터에 빈 값이 있다고 알아채는 것이 첫 단계

POINT 02

평균·분석 시 빈 칸을 어떻게 다룰지가 중요해짐

결측 처리는 이후 학습 — 지금은 발견하는 것까지가 목표

실습 1. head·tail로 디지털 신호 살펴보기

head와 tail로 데이터 첫인상과 결측치 확인

GOAL

head와 tail로 데이터 첫인상과 결측치 확인

실습 과제

metro_digital_sample.csv

25열 300행, 결측 많음

STEP 1

head · tail · head(10)으로 보며 NaN 위치 찾기

실습 — 디지털 신호 살펴보기 체크포인트

미리보기 도구로 데이터 첫인상 확인

1 head로 봤을 때 열이 많아 가운데가 '...'로 생략되는지 확인

디지털 신호은 25열이라 head로 보면 가운데 열들이 생략됨

2 NaN이 보이는 열을 두세 개 찾아 적기

어느 열에 빈 값이 많아 보이는지 옆 사람과 비교

3 tail로 본 마지막 행의 인덱스 번호 확인

마지막 행 인덱스가 전체 행 수와 어떻게 연결되는지 관찰

실습 2. head·tail 행 개수 조절

숫자 인자를 바꿔가며 원하는 만큼 보는 감각 익히기

GOAL

숫자 인자를 바꿔가며 원하는 만큼 보는 감각 익히기

실습 과제

설비 센서 데이터

12_metro_compressor.csv로 연습

STEP 1

head(1) · head(10) · tail(7) · head(500) 출력 비교

실습 — 행 개수 조절 체크포인트

인자를 바꿔가며 출력 차이 확인

1 head(1)과 head(10)의 출력 줄 수 차이 확인

head(1)은 1줄, head(10)은 10줄 — 숫자대로 출력

2 데이터보다 큰 숫자를 넣어도 오류 안 나는지 확인

head(500)을 쳐도 오류 없이 있는 만큼만 나옴

3 앞 3줄과 뒤 3줄을 보려면 어떤 명령 두 개가 필요한지

앞 3줄은 head(3), 뒤 3줄은 tail(3)

.shape — 행·열 크기

괄호 없는 속성 — 앞이 행, 뒤가 열

CODE

```
df.shape

# (200, 7) → 200행, 7열

# head와 달리 괄호를 안 붙임 — 속성이라서
# 행 먼저, 열 나중 — Pandas 전체에서 같은 순서
```

데이터가 얼마나 큰지 한 줄로 답하는 도구

shape — 기억할 점

작업 전후로 shape를 찍어 변화를 확인하는 습관이 좋음

RULE 01

결과 (200, 7)에서 **앞이 행, 뒤가 열**

행 먼저 열 나중 — Pandas 전체에서 동일한 순서

RULE 02

속성이라 괄호 없이 **df.shape** (df.shape()는 오류)

함수가 아닌 속성 — 괄호를 붙이면 오류 발생

.columns — 열 이름 목록

데이터를 골라내는 열쇠 — **정확한 이름** 확인

CODE

```
df.columns

# ['측정시각', '압축압력', '배출압력', '저장압력',
#  '오일온도', '모터전류', '가동상태']

# 모든 열 이름을 목록으로 보여주는 속성
```

데이터를 골라내려면 정확한 철자를 확인해야 함

columns — 왜 중요한가

철자 한 글자만 달라도 못 찾음 — 정확한 이름이 곧 열쇠

POINT 01

온도 열을 보려면 정확히 '온도'라고 써야 함

Temperature나 '온도 ' 뒤 공백처럼 조금만 달라도 못 찾음

POINT 02

디지털 신호처럼 열 많을 때 전체 목록 확인에 유용

head로는 가운데 열이 생략되지만 columns는 모든 열 이름을 표시

.index — 행 인덱스

columns가 열 이름이면 index는 행 이름 — 0부터 시작

CODE

```
df.index

# RangeIndex(start=0, stop=200, step=1)
# 0번부터 199번까지

# 컴퓨터는 0부터 세서 행이 200개여도 마지막은 199
```

행 번호표 범위를 알려주는 속성

index — 0부터 시작

파이썬 전체 규칙 — 익혀두면 다른 데서도 도움

RULE 01

인덱스 번호는 **0부터** 시작 (행 200개면 0~199)

첫 행이 0번, 마지막이 199번 — 마지막이 200이 아닌 이유

RULE 02

사람은 1부터, 컴퓨터는 0부터 셈

파이썬 전체 규칙 — Pandas뿐 아니라 리스트·문자열에서도 동일

.dtypes — 열별 자료형

int64 정수 · float64 소수 · object/str 글자 — 세 가지면 충분

CODE

```
df.dtypes

# 오일온도 float64 (소수점 숫자)
# 모터전류 float64 (소수점 숫자)
# 가동상태 object (글자, str로도 표시)
```

버전에 따라 글자가 object나 str로 나오지만 같은 뜻

dtypes — 세 가지 자료형

이 세 가지만 알면 데이터 자료형의 90% 해결

INT64

소수점 없는 정수

압축기 1처럼 딱 떨어지는 정수

FLOAT64

소수점 있는 숫자

온도·진동·전류 84.7처럼 소수점이 있는 숫자

OBJECT / STR

글자

측정시각·가동상태 — object 또는 str로 표시

자료형이 분석에 미치는 영향 — 문제 상황

자료형이 틀리면 계산이 아예 안 되는 경우 발생

Q1 온도가 글자로 읽히면?

- A 평균을 못 구함 — 글자끼리는 계산 불가
온도 열에 특수문자가 섞이면 Pandas가 그 열을 글자로 읽음

Q2 ID가 숫자로 읽히면?

- A '001'의 앞자리 0이 사라져 '1'로 망가짐
우편번호·제품 코드도 같은 문제 발생

자료형 — 점검 습관

점검은 1초, 안 하면 몇 시간 — 분석 시작 전 dtypes 한 줄로 충분

01 · 숫자 열

온도·진동·전류가 float/int인지 확인

휘발유 차에 경유 넣으면 안 되듯, 숫자 계산에 글자가 들어가면 멈춤

02 · 글자 열

측정시각·가동상태가 object/str인지 확인

ID 같은 열은 글자가 맞는지 — 앞자리 0 보존 여부가 핵심

03 · 점검 시점

분석 시작 전 dtypes로 미리 확인

점검은 1초면 되지만, 안 하면 몇 시간을 잡아먹음

실습 3. 구조 파악 3종 도구

shape · columns · dtypes로 데이터 뼈대 읽기

GOAL

shape · columns · dtypes로 데이터 뼈대 읽기

실습 과제

metro_digital_sample.csv

25열, 결측 많음

STEP 1

shape · columns · dtypes로 크기·열·자료형 파악 후 한 문장 정리

실습 — 구조 파악 체크포인트

세 도구로 데이터 뼈대 읽기

- 1 shape에서 행과 열 숫자를 정확히 읽었는가**
앞이 행, 뒤가 열 — 순서 확인
- 2 columns 열 개수가 shape 열 숫자와 일치하는가**
columns로 센 열 개수와 shape의 열 숫자 일치 여부
- 3 dtypes에서 숫자 열과 글자 열을 구분했는가**
어느 것이 숫자 열이고 어느 것이 글자 열인지 구분

실습 4. 열 이름·자료형 점검

자료형이 의도와 맞는지 빠르게 판단

GOAL

자료형이 의도와 맞는지 빠르게 판단

실습 과제

설비 센서 데이터 점검

12_metro_compressor.csv의 자료형 점검

STEP 1

`dtypes`로 숫자·글자 열이 의도와 맞는지 판단

실습 — 자료형 점검 체크포인트

자료형이 의도와 맞는지 판단

1 숫자로 계산할 열이 모두 숫자 자료형인가

온도·진동·전류가 숫자 자료형인지 확인

2 ID 등 글자 열이 글자 자료형인가

측정시각가 글자 자료형인지 확인

3 온도가 object로 나온다면 어떤 문제가 생길지 설명

온도가 글자면 평균을 못 구하는 이유 설명

.info() — 전체 구조 한눈에

shape · columns · dtypes · 결측을 종합한 만능 도구

CODE

```
df.info()

# RangeIndex: 200 entries
# 오일온도 199 non-null float64
# 모터전류 200 non-null float64

# shape와 달리 괄호 필요
```

head와 info만 쳐도 데이터의 절반은 파악한 셈

info — Non-Null Count가 핵심

info 하나면 데이터 구조를 거의 다 파악 — 종합 검진 같은 도구

POINT 01

info는 행 수·열·자료형·결측을 한 번에

shape·columns·dtypes를 따로 칠 필요 없이 한 화면에서 종합

POINT 02

Non-Null Count가 전체보다 작으면 결측 있음

전체 200인데 온도가 196이면 결측 4개 — 이것이 info의 핵심

info() 출력 읽기 — 행 수와 열

출력의 앞부분 — 행 수·열 수·열 이름 읽기

01 · 행 수

RangeIndex: 200 entries

→ 200행

맨 위 entries가 행 개수 — shape의 앞 숫자와 동일

02 · 열 수

total 7 columns

→ 7열

shape의 뒤 숫자와 동일한 값

03 · 열 이름

Column 칸

→ 세로 나열

측정시각.측정시각 같은 열 이름이 세로로 표시

info() 출력 읽기 — 결측과 자료형

head는 우연히, info는 전체에서 정확한 숫자로 결측 표시

NON-NULL COUNT

빈 칸 아닌 값 개수

전체 행보다 작으면 결측 있음 — 200인데 온도 196이면 결측 4개

결측 발견의 핵심 — head보다 정확

DTYPE

각 열의 자료형

int64 · float64 · str(object) — dtypes로 봤던 자료형이 함께 표시

같은 화면에 결측·자료형이 나란히 표시

info()로 결측 신호 발견하기

전체 행 200에서 Non-Null을 뺀 값이 결측 개수

열	Non-Null	결측 (200 - Non-Null)
온도	196	
진동	200	
전류	198	

단순한 빨셈 하나로 결측을 잡아냄 — 진동은 200으로 결측 0

실습 5. info로 데이터 건강검진

info로 행 수·자료형·결측을 종합 점검하고 진단

GOAL

info로 행 수·자료형·결측을 종합 점검하고 진단

실습 과제

metro_digital_sample.csv

결측 많음

STEP 1

info로 다섯 요소 읽고 결측 개수 계산해 건강 진단

실습 — 건강검진 체크포인트

info로 데이터 건강 진단

1 결측이 있는 열을 세 개 이상 찾았는가

Non-Null이 전체보다 작은 열 찾기

2 가장 결측 많은 열의 개수를 계산했는가

전체에서 Non-Null을 빼서 결측 개수 계산

3 바로 분석 가능한지, 결측 처리가 필요한지 판단

이 데이터를 바로 쓸지, 손봐야 할지 판단

02

통계 미리보기 / 첫 탐색 종합

describe · 분위수 · 이상신호 · 체크리스트 · 압축기 vs 디지털 신호 · 리포트

.describe() — 기초 통계 요약

숫자 열들의 평균·최대·최소를 한 번에 자동 계산

CODE

```
df.describe()

# 오일온도 평균 63, 최대 75
# 수만 줄을 안 봐도 전체 모습 파악

# 글자 열은 빼고 숫자 열만 자동 계산
```

평균 63인데 최댓값이 평소보다 유난히 크면 과열 이상 의심

describe 8개 통계량 — 개수·중심

데이터의 개수와 중심을 알려주는 세 가지

COUNT

빈 칸 아닌 값의 개수

info의 Non-Null과 같음 — 결측 확인 가능

MEAN

평균, 데이터의 대표값

온도 평균이 75면 보통 75도 근처라는 뜻

STD

표준편차, 값들이 흩어진 정도

작으면 안정적, 크면 넓게 퍼져 불안정

describe 8개 통계량 — 위치

여덟 개 중 mean·min·max 셋부터 읽으면 충분

MIN / MAX

가장 작은 값과 가장 큰 값

온도 min 48 · max 75.0

최솟값과 최댓값으로 데이터의 양 끝을 한눈에 파악

25% / 50% / 75%

작은 값부터 줄 세운 위치값

50%는 한가운데 값(중앙값), 25%와 75%는 아래위 4분의 1 지점

가운데 절반이 어디에 모였는지 보여주는 지표

평균·표준편차로 센서값 폭 읽기

평균과 표준편차는 짝으로 봐야 의미를 알 수 있음

Q1 평균이 같으면 같은 데이터?

A 아니오, 표준편차가 다르면 전혀 다름

평균 75도라도 한쪽은 74~76도 안정, 다른 쪽은 50~100도 들쭉날쭉 가능

Q2 표준편차가 크면?

A 값이 들쭉날쭉, 설비가 불안정하다는 신호

표준편차가 갑자기 커지면 고장의 전조일 가능성

평균·표준편차 — 핵심

평소 안정적이던 값이 흔들리면 주의가 필요한 신호

POINT 01

평균은 **중심**, 표준편차는 **흔들림**

온도 평균 75, 표준편차 9.7 → 75도 근처에서 위아래 10도 폭으로 움직임

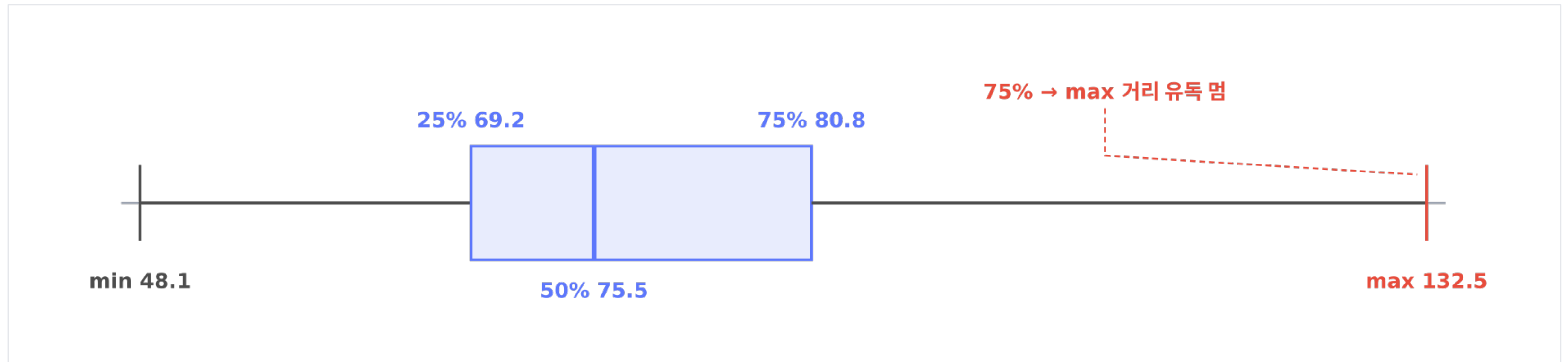
POINT 02

설비 안정성 보려면 표준편차를 꼭 함께 확인

모터전류 표준편차 57로 비교적 안정적 — 평소값의 흔들림이 갑자기 커지면 주의

분위수·min·max로 분포 보기

가운데 절반(25~75%)이 어디 모였고 어디까지 퍼지는지 확인



오일온도 분포 — 가운데 절반은 약 58~68 사이, max가 유난히 크면 멀리 떨어진 이상값

중앙값 약 63도 — 75% 지점과 max 사이 간격이 크면 이상 신호

분위수·min·max — 읽는 법

중앙값과 평균, max의 위치 관계가 분포의 모양을 알려줌

POINT 01

중앙값(50%)과 평균이 비슷하면 고른 분포

오일온도 중앙값 75.5, 평균 63.2로 비슷 → 대체로 고른 분포

POINT 02

max만 유독 크면 한쪽으로 튼 이상값 신호

75%가 81인데 max가 132 → 대부분 정상인데 일부가 비정상으로 튀었다는 강한 신호

통계로 이상 신호 감 잡기

75% 지점과 최댓값 차이로 이상 의심 여부 판단

열	75%	최댓값	이상 의심
온도	80.8	75.0	✗ 있음
진동	2.94	9.80	✗ 있음
모터전류	1546		✓ 없음

모터전류는 1546 대 1599로 차이가 작아 고른 분포 — 온도·진동만 의심 대상

이상 신호 — 의심일 뿐 확정 아님

describe는 출발점 — 확정은 추가 확인 필요

POINT 01

75%와 max가 가까우면 고른 분포, 멀면 이상 의심

75% 지점과 최댓값이 가까운지 먼지로 이상값을 의심

POINT 02

describe는 수상한 곳을 찾는 출발점 (확정은 추가 확인)

최댓값이 크다고 무조건 오류는 아님 — 실제 과열일 수도 있음

실습 6. describe로 이상 신호 찾기

평균·분위수·최대를 읽어 이상 신호 있는 열 찾기

GOAL

평균·분위수·최대를 읽어 이상 신호 있는 열 찾기

실습 과제

12_metro_compressor.csv

온도·진동에 이상값 존재

STEP 1

describe 후 75%와 max 차이 큰 열 찾기

실습 — describe 해석 체크포인트

통계값으로 이상 신호 찾기

1 온도의 평균과 최대값 차이를 숫자로 적었는가

평균 75 대 max 75.0 — 차이를 기록

2 75%와 max 차이가 큰 열을 두 개 이상 찾았는가

온도와 진동 — max가 멀리 튜 열 찾기

3 모터전류처럼 고른 열과 비교해 차이를 설명

모터전류는 75%와 max가 가까움 — 온도와의 차이 설명

실습 7. 통계량 문장으로 묘사

describe 통계를 자기 말로 풀어 설명

GOAL

describe 통계를 자기 말로 풀어 설명

실습 과제

설비 센서 데이터의 한 열 묘사

온도·진동·전류 중 하나 골라 문장으로

STEP 1

평균·min·max·중앙값을 넣어 문장으로 묘사

실습 — 통계 묘사 체크포인트

통계를 의미로 풀어쓰기

1 평균·min·max·중앙값을 문장에 정확히 넣었는가
이 값은 보통 00 정도이고, 가장 낮을 때 00, 높을 때 00 형식

2 표준편차를 보고 안정성을 판단했는가
표준편차로 안정적인지 들쭉날쭉한지 판단

3 숫자를 그냥 옮기지 않고 의미로 풀어 썼는가
숫자만 옮기지 말고 의미로 풀어 쓰기

데이터 첫 탐색 체크리스트

head → shape → info → describe, 네 단계의 흐름

STEP 1

head

실제 값 확인 — 무엇에 관한
데이터인가

큰 그림 파악



STEP 2

shape

크기 확인 — 얼마나 큰 작업
인가

행.열 수



STEP 3

info

구조와 결측 점검

Non-Null



STEP 4

describe

통계와 이상 신호 — 첫 탐색
의 마침표

리포트로

이 네 단계만 거치면 어떤 데이터를 받아도 막막하지 않음

첫 탐색 체크리스트 — 단계별 의미

무엇인가 · 얼마나 큰가 · 어디가 문제인가 · 값이 정상인가

HEAD

실제 값 확인

무엇에 관한 데이터인가

SHAPE

크기 확인

얼마나 큰가

INFO

구조·결측

어디가 문제인가

DESCRIBE

통계·이상

값이 정상인가

이 네 가지 질문 순서로 기억하면 모든 데이터 첫 탐색이 익숙해짐

이 체크리스트를 성격이 다른 두 데이터에 적용하면 차이가 잘 보임

압축기 vs 디지털 신호 구조 비교 관점

성격이 정반대인 두 데이터 — 비교하면 첫 탐색의 중요성 체감

Q1 압축기는 어떤 데이터?

- A 인공 데이터, 결측 없고 깔끔, 바로 분석 가능
교육용으로 만든 인공 데이터 — 교과서 같은 데이터

Q2 디지털 신호은 어떤 데이터?

- A 실제 공정 데이터, 결측 많고 정리 필요
실제 반도체 공장 데이터 — 현실 데이터는 대부분 이쪽

두 데이터 비교 — 교훈

현실 데이터는 대부분 디지털 신호 쪽 — 첫 탐색으로 판단이 필요한 이유

CLEAN

깔끔한 데이터

압축기

결측 0, 바로 분석 가능 — info로 봐도 모든 열
이 짝 차 있음

MESSY

지저분한 데이터

디지털 신호

결측 많고 값 범위 제각각 — 여러 열에 결측,
정리 필요

REALITY

현실

대부분 디지털 신호 쪽

현실 데이터는 대부분 디지털 신호에 가까움
— 첫 탐색으로 판단

실습 8. 압축기와 디지털 신호 구조 비교

같은 체크리스트로 깔끔한 데이터와 지저분한 데이터 비교

GOAL

같은 체크리스트로 깔끔한 데이터와 지저분한 데이터 비교

안내

두 데이터를 모두 다룬다 (강사 제공)

각 데이터를 다른 변수에 담아 비교 — `df_metro_compressor`, `df_metro_digital`

STEP 1

각각 `shape` · `info` · `describe`로 크기·결측·범위 비교

실습 — 두 데이터 비교 체크포인트

같은 도구로 두 데이터 진단

1 변수를 `df_metro_compressor`, `df_metro_digital`으로 구분했는가
변수 이름을 구분해 헷갈리지 않게

2 `info`로 압축기는 결측 없고 디지털 신호은 있다는 차이 확인
압축기 결측 0, 디지털 신호 결측 517 — `info`로 차이가 분명히 보임

3 어느 쪽이 바로 분석 가능하고 어느 쪽이 정리 필요한가
압축기는 바로 분석 가능, 디지털 신호은 정리 필요로 판단

실습 9. 첫 탐색 종합

데이터를 불러와 구조까지 스스로 파악

GOAL

앞서 배운 불러오기와 구조 파악을 한 번에 적용

실습 과제

metro_digital_sample.csv

25열 걸쳐 많은 실제 공정 데이터

STEP 1

불러온 뒤 **head·shape·columns·dtypes·info**로 구조 파악

종합 실습 2 — 통계 미리보기

describe로 통계를 뽑고 이상 신호 찾기

GOAL

describe로 통계를 뽑고 이상 신호 찾기

안내

종합 1에서 다룬 데이터를 그대로 사용

앞 실습 데이터를 그대로 써서 describe 적용

STEP 1

describe 후 평균·표준편차·min·max로 이상 신호 찾기

정답: · 평균과 75%에서 멀리 떨어진 max 열 근거 함께

종합 실습 3 — 첫 탐색 리포트

탐색 결과를 하나의 리포트로 정리 — 분석가의 첫 보고서

GOAL

탐색 결과를 하나의 리포트로 정리

안내

6개 항목을 채워 리포트 완성

개요 · 열 구성 · 결측 · 통계 · 이상 신호 · 종합 의견

STEP 1

개요·열구성·결측·통계·이상신호·종합의견 작성

종합 실습 — 결과 공유와 교차 점검

같은 데이터를 어떻게 다르게 봤는지 비교 — 이번 파트의 마지막 실습

GOAL

작성한 리포트를 공유하고 다른 해석 비교

안내

수강생끼리 리포트를 바꿔 읽고 비교

같은 케이스를 다룬 사람과 리포트를 바꿔 읽기

STEP 1

결측·이상신호·종합의견이 같은지 다른지 비교